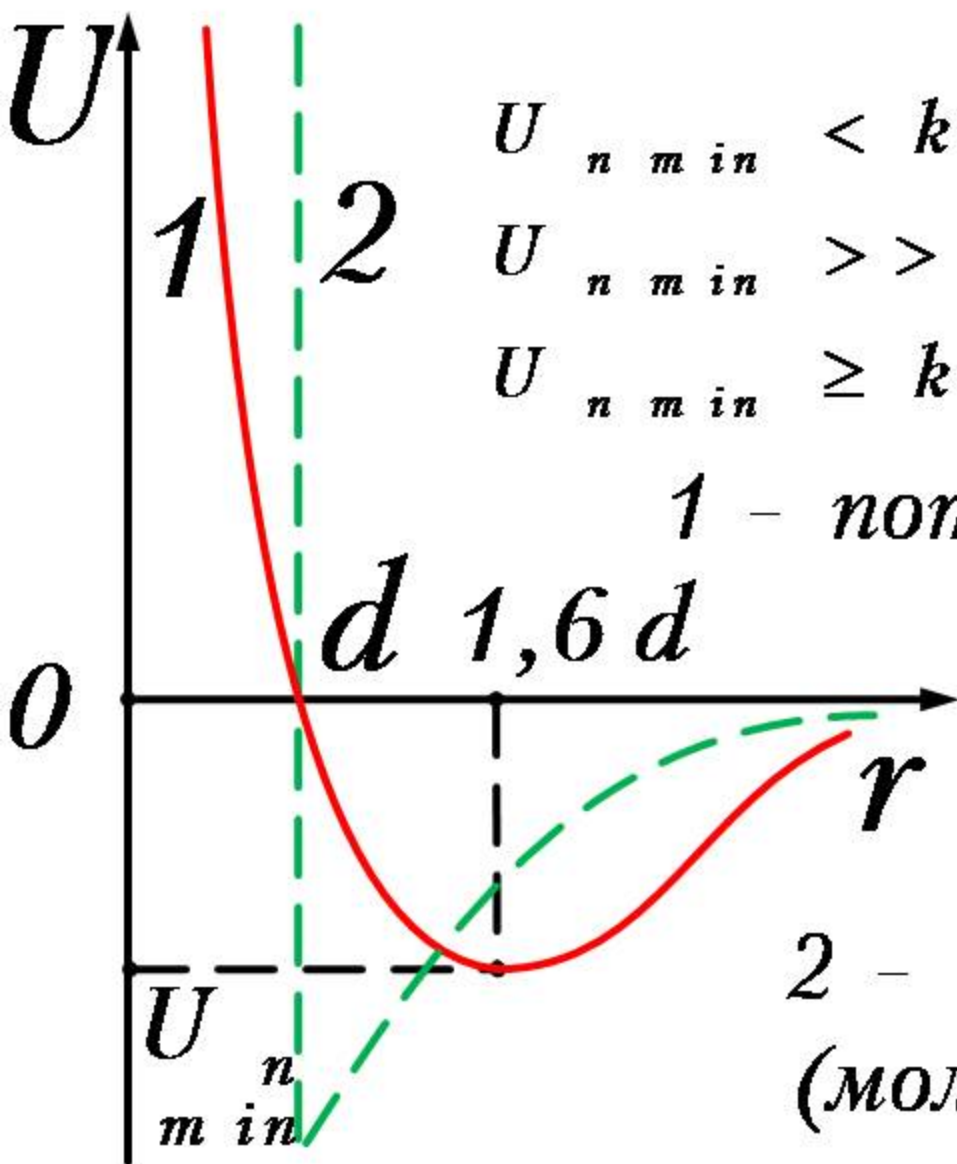
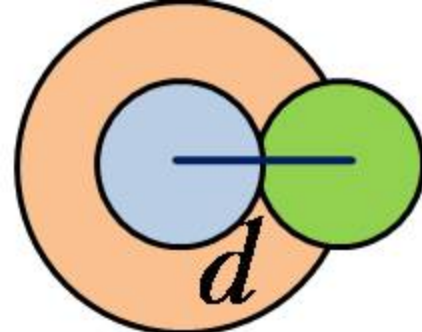


Лекция 15.

© С.А.Курашова, 2015

Реальные газы



$$U_{\min} < kT - \text{газ}$$

$$U_{\min} \gg kT - \text{твёрдое тело}$$

$$U_{\min} \geq kT - \text{жидкость}$$

1 – потенциал Ленарда-Джонса

$$U(x) = \frac{a_1}{r^{12}} - \frac{a_2}{r^6}$$

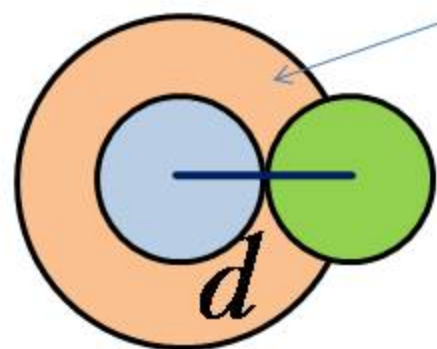
2 – теория Ван-дер-Ваальса
(молекулы – твёрдые,
упругие шары)

Как учесть размеры молекул?

Пусть имеется N молекул. Можно считать, что половина стоит неподвижно, а половина движется с удвоенной кинетической энергией. $T' = 2T$ Движущиеся молекулы будем считать материальными точками. Они не могут попасть в сферу ограждения неподвижных молекул, т.е. объём b не доступен для этих молекул

$$p = n'kT' = \frac{N / 2}{V - b} k 2T = \frac{N}{V - b} kT$$

$$b = \frac{N}{2} \frac{4}{3} \pi d^3 = 4N \frac{4}{3} \pi r^3$$



Это грубая оценка. Мы не учли, что даже при самой плотной упаковке между сферами д.б. промежутки, учли только двойные столкновения, а несколько частиц могут одновременно касаться друг друга. Не учли то, что вдоль стенки остаётся недоступный для молекул объём.



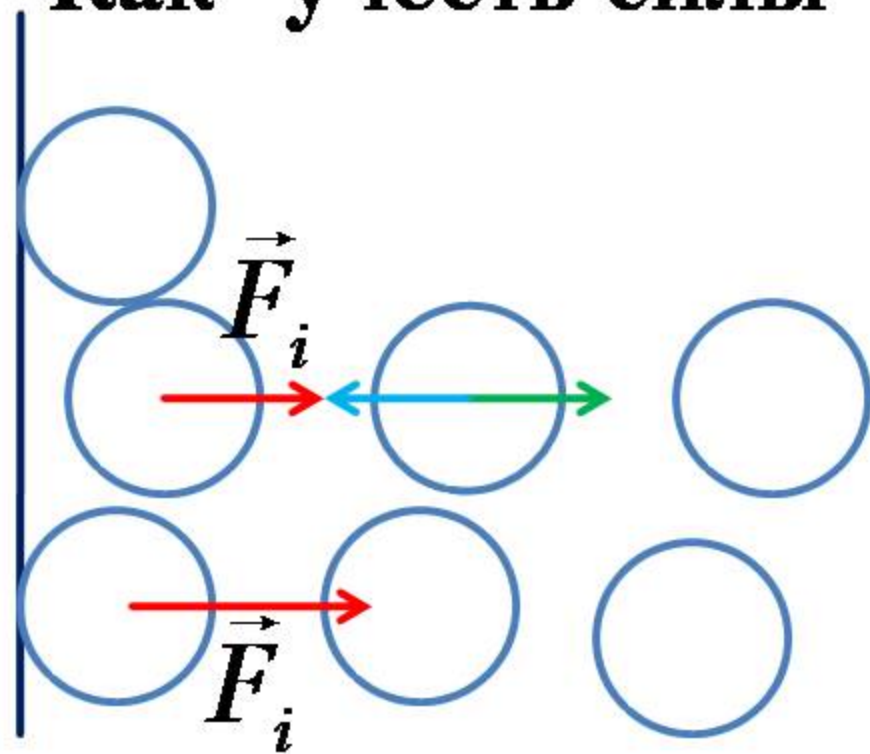
Поправку b принято вводить для одного моля газа, тогда уравнение Клапейрона примет вид

$$p(V_0 - b) = RT$$

Здесь V_0 - молярный объём

b -поправка Ван-дер-Ваальса для объёма.

Как учесть силы притяжения молекул?



В пристеночном слое силы действующие на молекулу газа со стороны соседних молекул, не скомпенсированы. Силы $\vec{F}_i$ направлены внутрь объёма газа, они тем больше, чем ближе молекулы к стенке.

Они направлены внутрь объёма газа. Ситуация аналогична и для случая, когда стенки нет.

Давление на стенку со стороны реального газа меньше, чем со стороны идеального, давление внутри газа-больше.

$p_{\text{доб}}$ -внутреннее или молекулярное
давление

И силы $\vec{F}_i$, и число молекул в
пристеночном слое пропорциональны
плотности.

$$p_{\text{доб}} = \frac{a}{V^2}$$

a -поправка Ван-дер-Ваальса для давления.

Уравнение Ван-дер-Ваальса.

1) Для одного моля газа

$$\left(p + \frac{a}{V_0^2} \right) (V_0 - b) = RT$$

V_0 -
молярный
объём

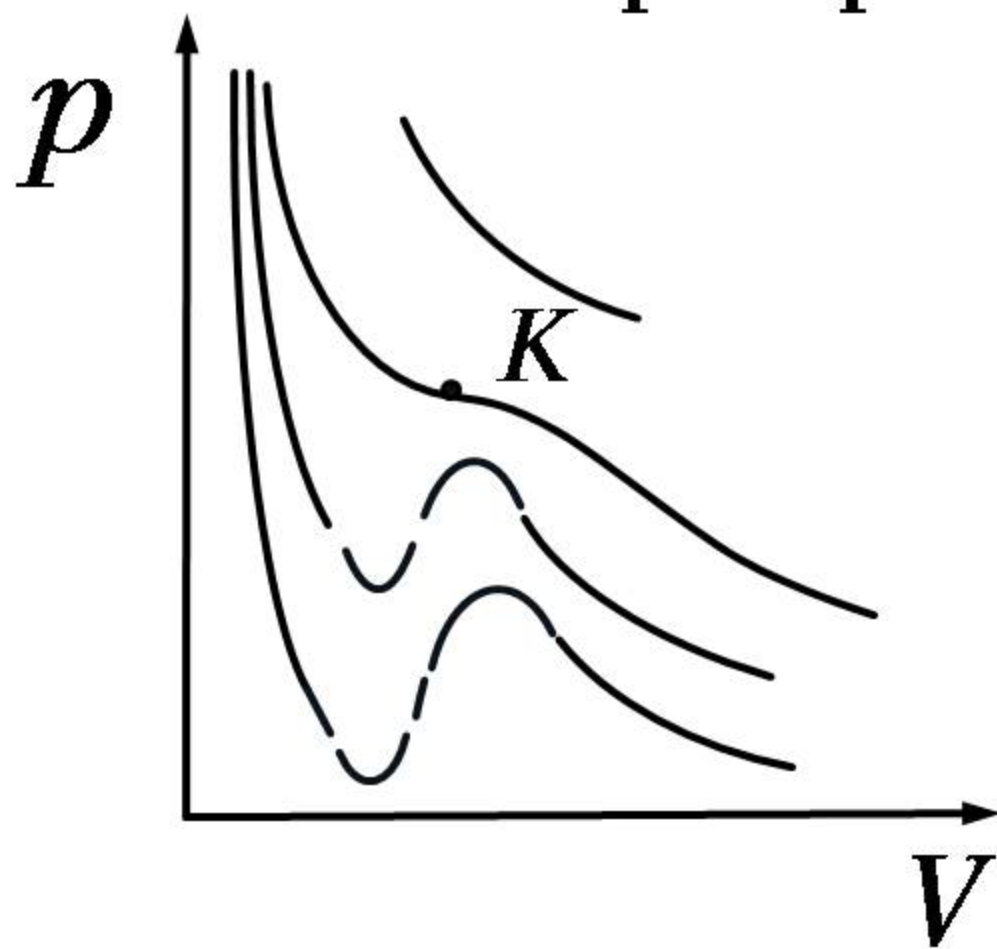
2) Для ν молей газа

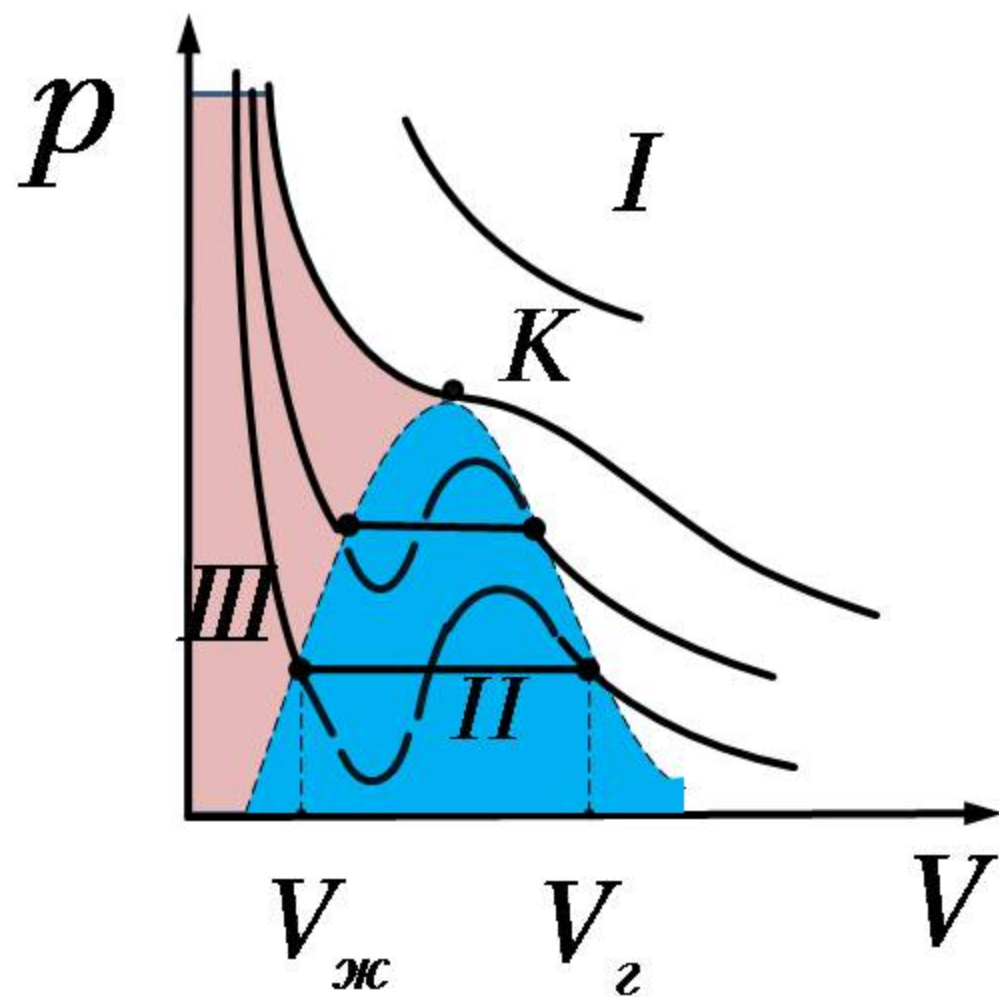
$$\left(p + \frac{a\nu^2}{V^2} \right) (V - \nu b) = \nu RT$$

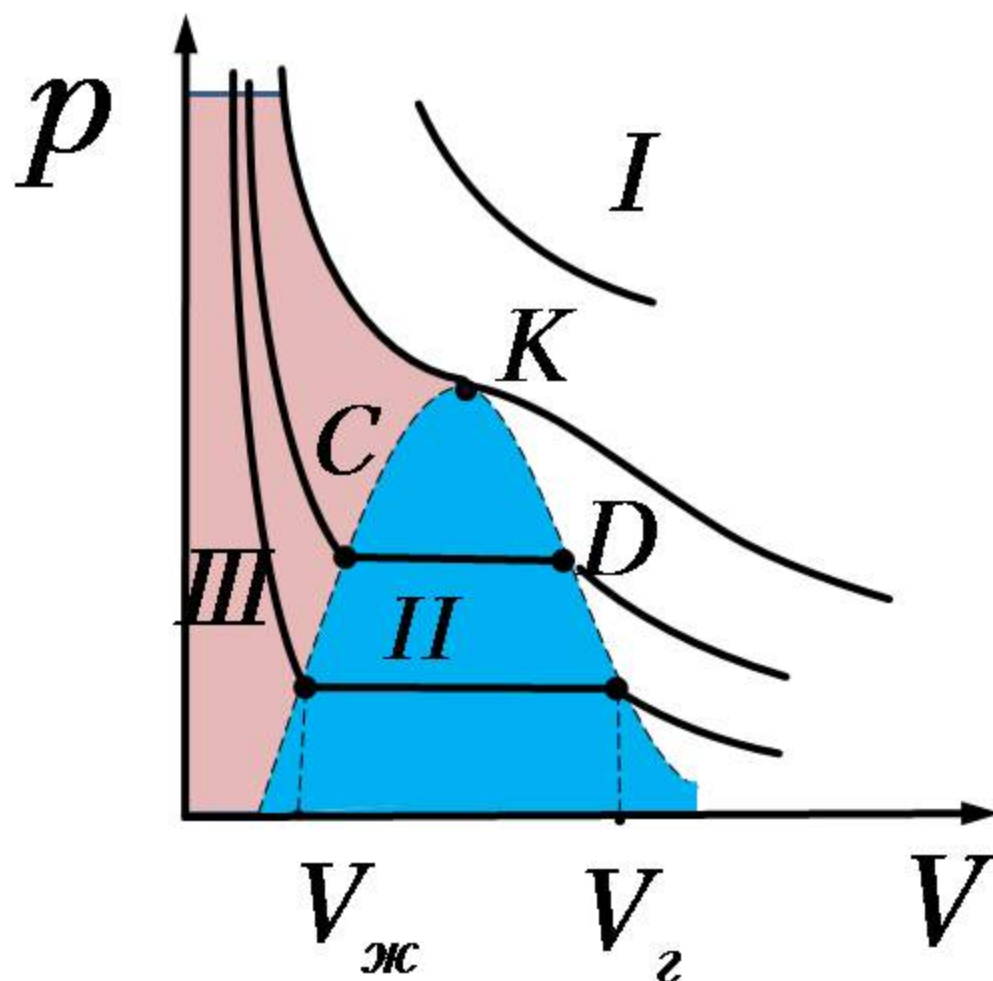
b – поправка, учитывающая объём молекул

a – поправка, учитывающая силы
притяжения между молекулами

Изотермы реального газа







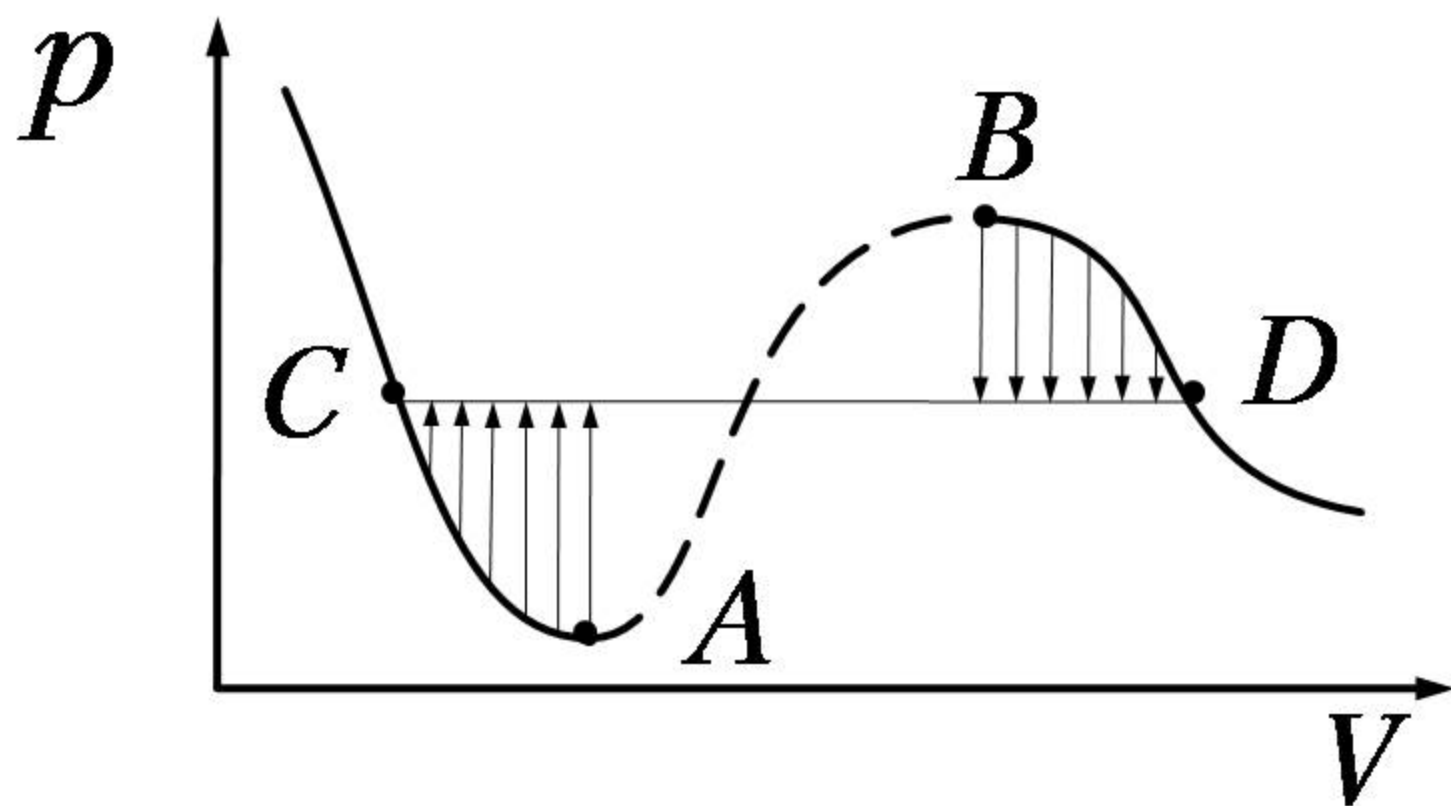
I – газ

II – газ +
жидкость

III – жидкость

При температуре
выше критической
газ невозможно
превратить в
жидкость
изотермическим
сжатием.

Метастабильные состояния.



CA – перегретая жидкость

BD – пересыщенный пар

Критические параметры

$$\left(p + \frac{a}{V^2} \right) (V - b) = RT \quad | \cdot V^2$$

$$pV^3 - (RT + pb)V^2 + aV - ab = 0 \quad (1)$$

В критическом состоянии все три корня уравнения (1) совпадают

$$p_k (V - V_k)^3 = 0 \quad (2)$$

Сравнивая коэффициенты перед V^3 , V^2 и V в (1) и (2), определяем, что в критическом состоянии:

1) 1 моль идеального газа занимает объём

$$V_{\kappa} = 3b$$

2) газ создаёт давление

$$p_{\kappa} = \frac{a}{27b^2}$$

3) газ имеет температуру

$$T_{\kappa} = \frac{8a}{27Rb}$$

Внутренняя энергия газа Ван-дер-Ваальса

*Складывается из кинетической энергии
теплового движения его молекул и
энергии их взаимодействия.*

$$E_{\text{кин}} \sim T$$

Не зависит от V

$$E_{\text{отталкив}} = 0 \quad \text{Молекулы считаются} \\ \text{твёрдыми}$$

Нужно учесть энергию притяжения.

*Молекулярное давление, с которым
поверхностный слой газа давит на всю
остальную массу газа.*

$$p_{\text{доб}} = \frac{a}{V^2}$$

Работа, которую нужно затратить, против этого давления, при изотермическом расширении газа даёт приращение потенциальной энергии.

$$\begin{aligned} A &= \int_{V_1}^V p_{\text{доб}} dV = \int_{V_1}^V \frac{a}{V^2} dV = \\ &= -\frac{a}{V} + \frac{a}{V_1} = -\frac{a}{V} + \text{const} \end{aligned}$$

Для одного моля.

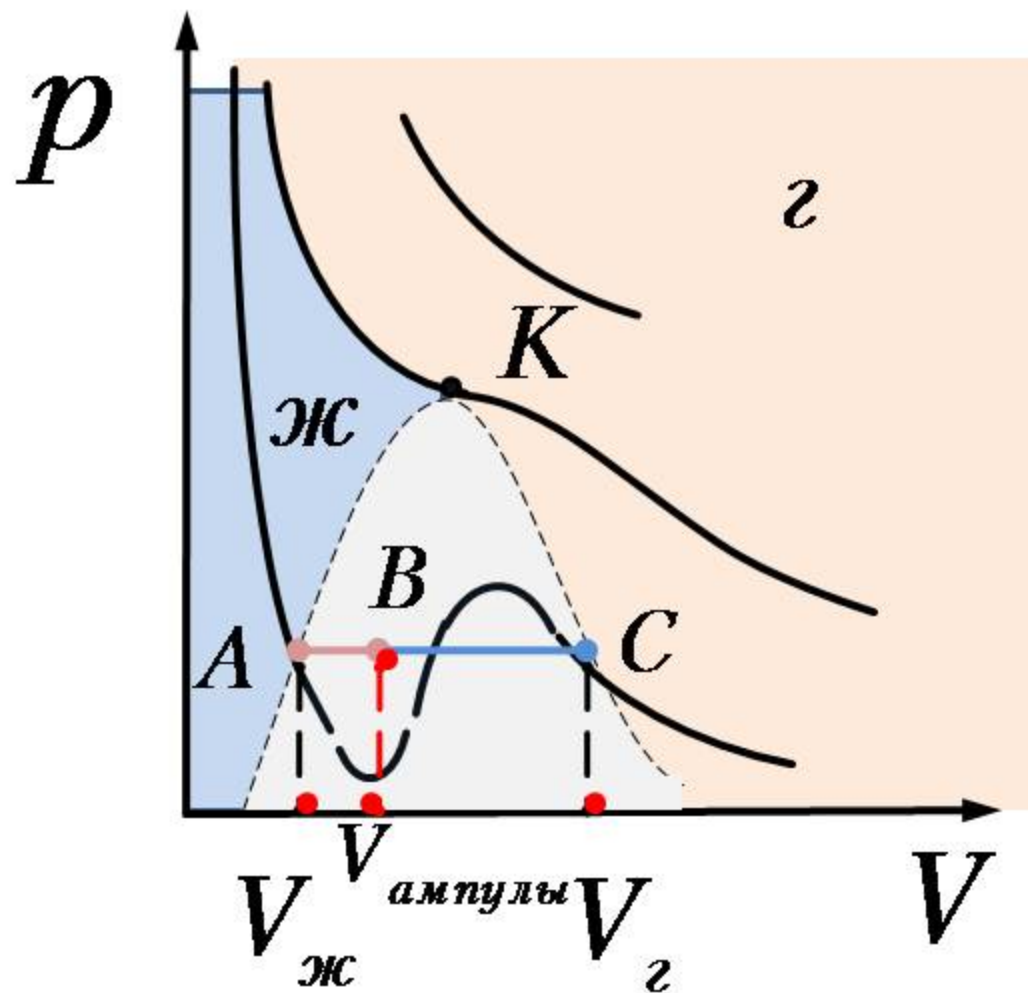
$$U_1 = \left(c_v T - \frac{a}{V_0} \right) \quad V_0\text{-молярный объём}$$

Для ν молей

$$U = \nu \left(c_v T - \frac{a\nu}{V} \right)$$

Если газ в безвоздушном пространстве расширяется в пустоту - он остывает, т.к. U не должна измениться.

Пояснение к фильму.



Докажем, что
отношение длин
отрезков $\frac{|BC|}{|AB|}$
пропорционально
отношению масс
жидкой и
газообразной фазы.

Обозначим объём, приходящийся на одну молекулу в жидкой фазе, через $v_{ж}$, а в газообразной фазе через v_z .

$$v_{ж} = \frac{V_{ж}}{N} \qquad v_z = \frac{V_z}{N}$$

Здесь $V_{ж}$ и V_z - объёмы жидкой и газообразной фазы, показанные на графике (концы отрезка, соответствующего двухфазному состоянию), N - полное число молекул исследуемого вещества в ампуле.

Теперь рассмотрим промежуточное состояние с объёмом V , обозначим число молекул жидкой фазы в этом состоянии через $N_{ж}$, а число молекул газа через N_z .

$$V = \nu_{ж} N_{ж} + \nu_z N_z = \frac{V_{ж}}{N} N_{ж} + \frac{V_z}{N} N_z$$

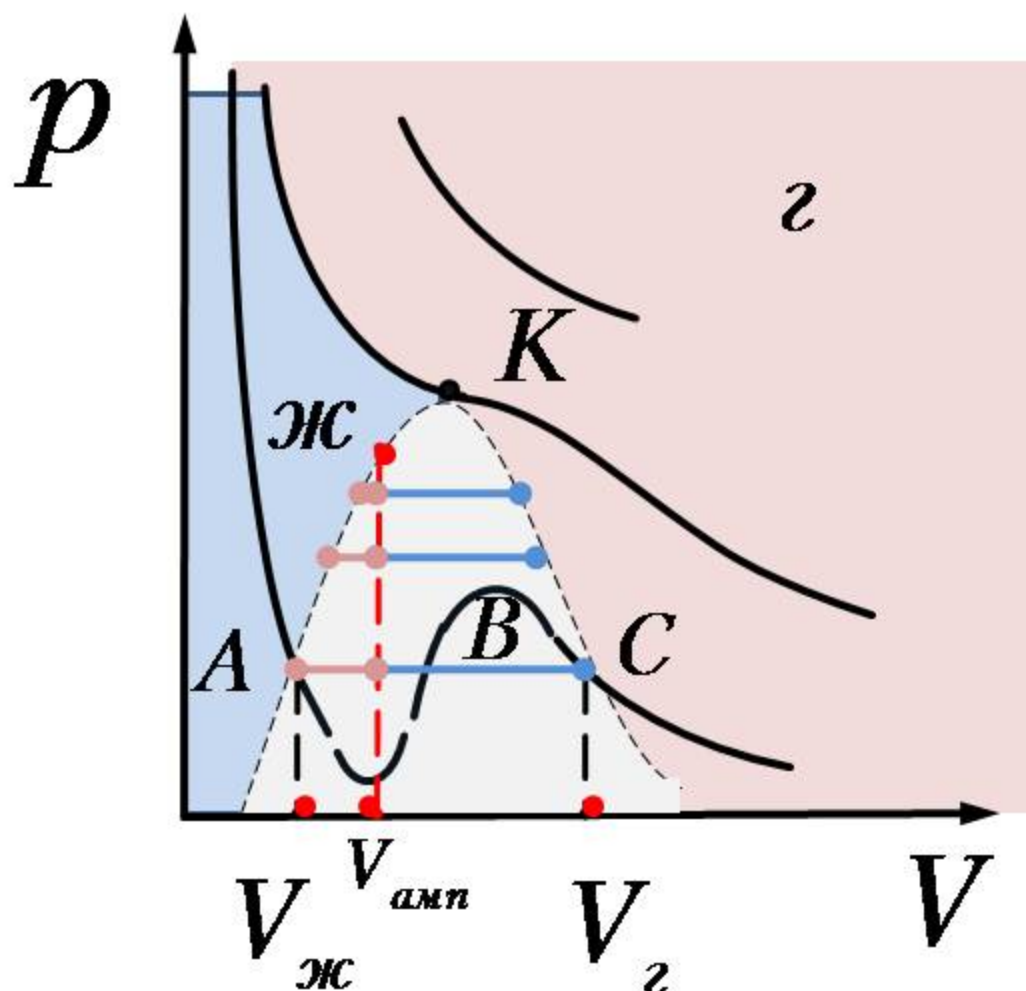
$$V = \frac{V_{ж}}{N_{ж} + N_z} N_{ж} + \frac{V_z}{N_{ж} + N_z} N_z$$

$$V(N_{ж} + N_z) = V_{ж} N_{ж} + V_z N_z$$



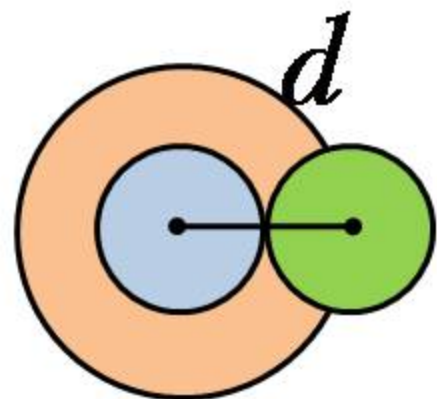
$$\frac{V - V_{ж}}{V_z - V}$$

$$= \frac{N_z}{N_{ж}}$$



В фильме мы следили за ампулой, объём которой меньше критического (жидкости там больше). При нагревании относительная доля газообразной фазы убывает, а жидкой - растёт!

Среднее число соударений $\langle z \rangle$, которые одна молекула испытывает за одну секунду



$$\langle z \rangle = \sqrt{2} \pi d^2 n \langle v \rangle$$

πd^2 – эффективное сечение молекулы

d – эффективный диаметр молекулы

n – концентрация газа

$\langle v \rangle$ – средняя арифметическая скорость движения молекул

Число соударений между всеми молекулами газа в сосуде за 1 секунду:

$$\langle \tilde{z} \rangle = \frac{\langle z \rangle N}{2}$$

$$N = \nu N_A = n V$$

Множитель 1/2 нужен для того, чтобы не учитывать соударение каждой пары молекул дважды.

Средняя длина свободного пробега молекулы

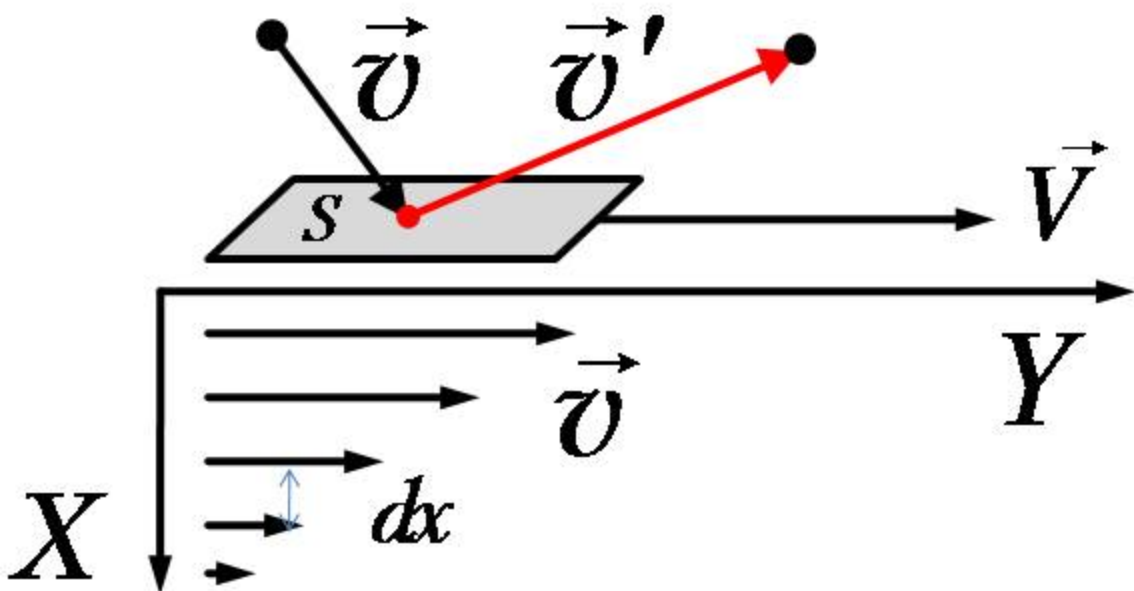
$$\langle \lambda \rangle = \frac{1}{\sqrt{2} \pi n d^2}$$

$$\langle z \rangle = \frac{\langle v \rangle}{\langle \lambda \rangle}$$

d – эффективный диаметр молекулы, n – концентрация газа

Если средняя длина свободного пробега $\langle \lambda \rangle$ того же порядка, что и характерный линейный размер сосуда, в котором заключен газ, или больше, то состояние газа называют **вакуумом**.

Внутреннее трение (перенос импульса)



Сила внутреннего трения, действующая на движущуюся плоскую поверхность площадью S :

Закон Ньютона

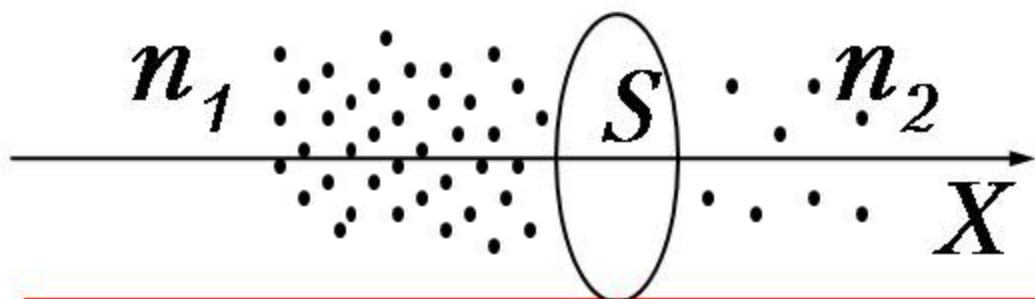
$$F = -\eta \frac{dv}{dx} S$$

$$\eta = \frac{1}{3} \rho \langle v \rangle \langle \lambda \rangle$$

$\frac{dv}{dx}$ - поперечный градиент скорости

η - коэффициент внутреннего трения

Диффузия (перенос массы)



$$dm = -D \left(\frac{dn}{dx} \right) S dt \cdot m_0$$

$$D = \frac{1}{3} \langle v \rangle \langle \lambda \rangle$$

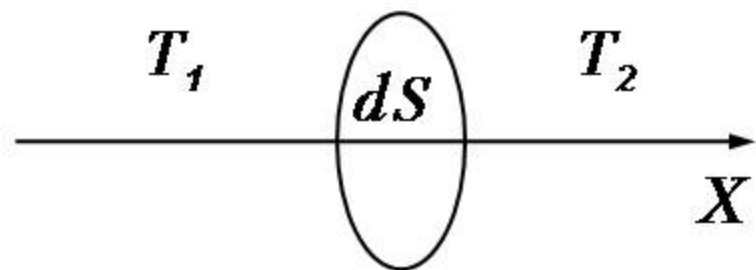
**Закон
Фика**

m_0 – масса одной молекулы

$\frac{dn}{dx}$ – градиент концентрации
 D – коэффициент диффузии

Масса газа,
переносимая в
результате
диффузии за время
 dt через плоскую
поверхность
площадью S ,
расположенную
перпендикулярно
направлению
переноса:

Теплопроводность (перенос энергии)



Энергия, переносимая за время t через плоскую поверхность площадью S , расположенную перпендикулярно к направлению переноса энергии:

$$j = \frac{dQ}{dSdt} = -K \frac{dT}{dX} \quad (\text{Закон Фурье})$$

K – коэффициент теплопроводности

$\frac{dT}{dx}$ – градиент температуры

$$K = \frac{1}{3} \langle v \rangle \langle \lambda \rangle \rho c_v$$

ρ – плотность газа

c_v – удельная теплоёмкость газа

Правила запоминания

ДНК

$$D = \frac{1}{3} \langle v \rangle \langle \lambda \rangle$$

Валя

$$\eta = \frac{1}{3} \rho \langle v \rangle \langle \lambda \rangle$$

Валера

$$K = \frac{1}{3} \langle v \rangle \langle \lambda \rangle \rho c_v$$

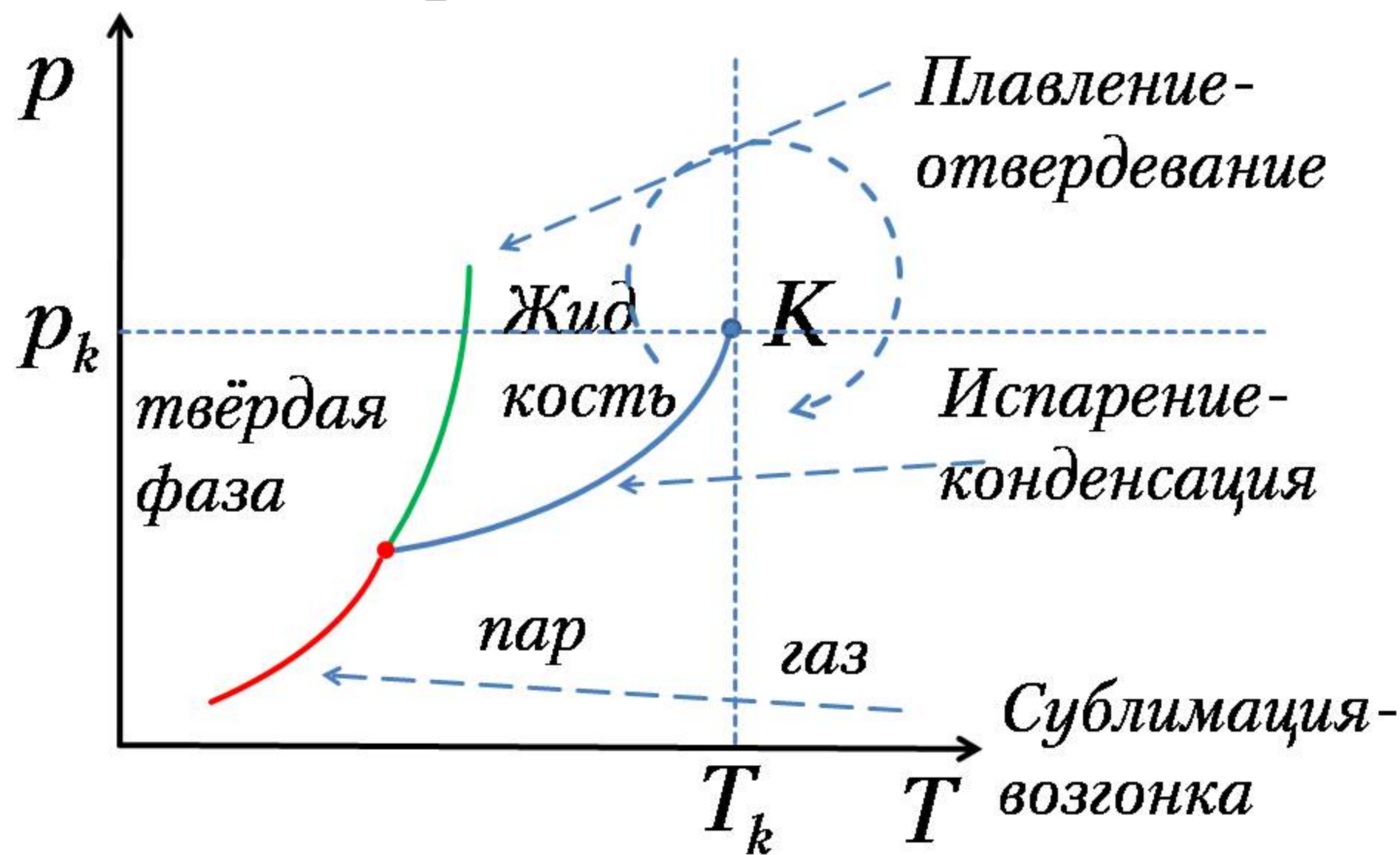
Валерич

Фазовые переходы.

Фазой называется макроскопическая физически однородная часть вещества, отделённая от остальных частей системы границами раздела, так что она может быть извлечена из системы механическим путём.

Система из двух или трёх фаз находится в равновесии, если равны температура и давление и нет превращения одной фазы в другую (скорости превращений в прямом и обратном направлении равны).

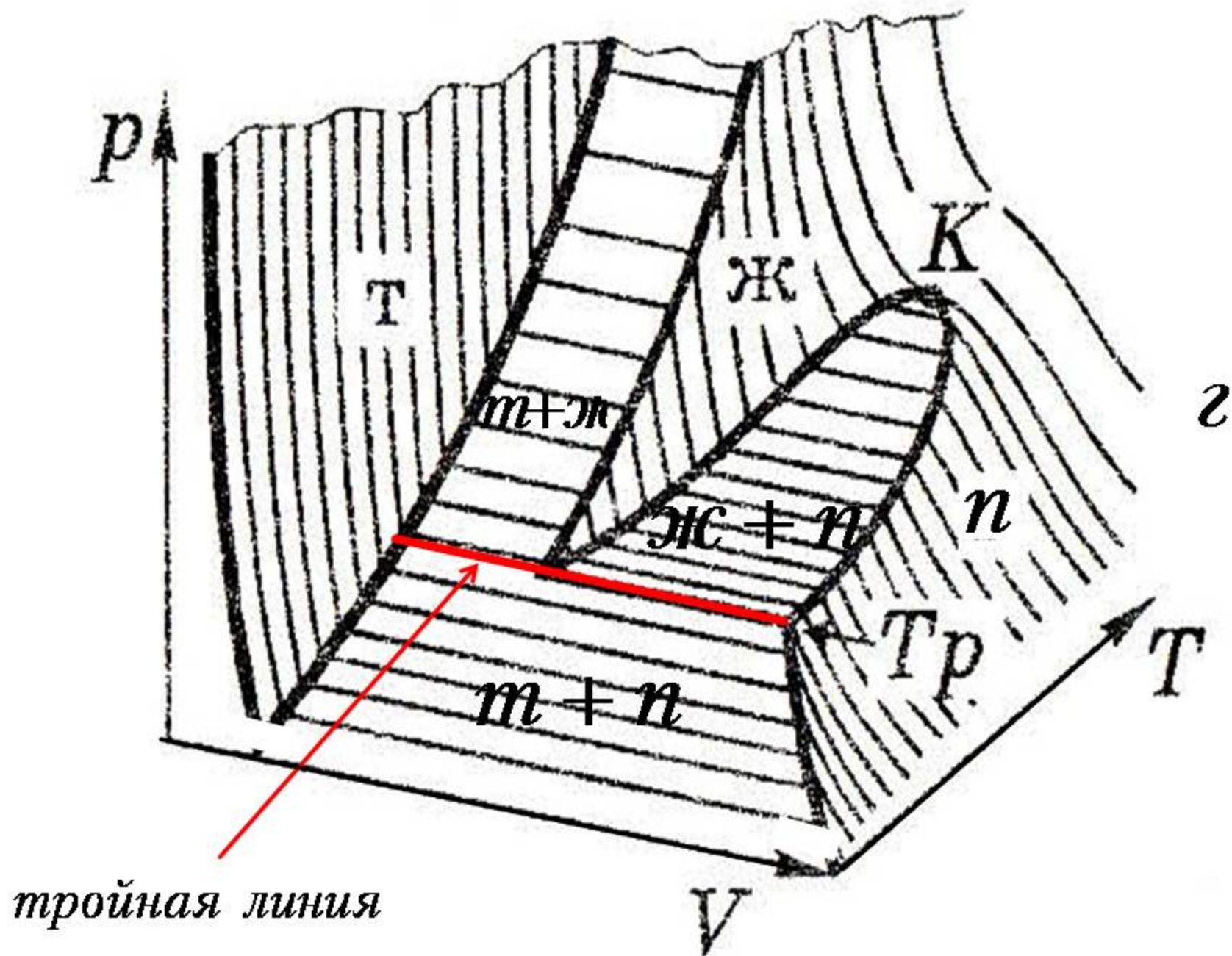
Диаграмма состояний.



Тройная точка в однокомпонентной системе — точка схождения кривых двухфазных равновесий на плоской P – T -фазовой диаграмме, соответствующая устойчивому равновесию трёх фаз. Тройная точка инвариантна, т. е. не допускает изменения ни одного из характеризующих её параметров состояния — ни температуры, ни давления (для конкретной кристаллической модификации).

Поскольку координаты тройной точки задаются значениями P и T и не зависят от V , то на трёхмерной фазовой диаграмме P – T – V и её проекции на плоскость P – V равновесным состояниям трёх фаз соответствует тройная линия.

Тройную точку используют как репер температуры. В частности, температурная шкала Кельвина использует тройную точку воды (273, 15K).



Типы фазовых переходов.

Фазовый переход первого рода сопровождается теплотой перехода.

Q - Количество теплоты, которое необходимо сообщить веществу, чтобы изотермически - изобарически перевести его из одной фазы в другую.

Плавление — кристаллизация.

$$Q = \lambda m$$

λ - удельная теплота плавления

Испарение — конденсация..

$$Q = \tau m$$

τ - удельная теплота парообразования

Фазовый переход второго рода не сопровождается теплотой перехода, происходят без теплообмена.

В процессе такого перехода скачком изменяются какие-либо свойства вещества: теплоёмкость, коэффициент теплового расширения. **Примеры:** переход в другую кристаллическую модификацию, переход в сверхпроводящее состояние, переход в сверхтекучее состояние.